

- **مركبات الكفاءة:** يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.

✓ **الاهداف التعليمية :**

- ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي.
- يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي .
- يفسر مرور التيار الكهربائي في دائرة التحليل الكهربائي.
- يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي.
- يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدئي الانحفاظ □
- □ يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

سير الوضعية التعليمية

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
• يتعرفون على الشكل المطروح . • يستفسرون عن المطلوب وطريقة العمل.	الوضعية الجزئية : خلال اختبار سمي لنقلية محلول كلور النحاس الثنائي ذو اللون الازرق للتيار الكهربائي لاحظ شئ حيره عند مسريان و المتمثل في انطلاق فقاعات غازية عند المسرى الموجب و ترسب مادة حمراء عند المسرى السالب. (1) ارسم مخطط الدارة التي حققها سمي ثم سم مسريان؟ (2) بين مدلول النواتج التي ظهرت عند كل مسرى ؟ (3) عبر عن هذه النواتج بمعادلة كيميائية نصفية عند كل مسرى ثم اكتب المعادلة الاجمالية للتحول الحاصل للمحلول.

1- **لتحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي**

• ينجزون التجربة المطلوبة . • يسجلون ملاحظاتهم • يتعرفون المفهوم التحليل الكهربائي . • يتعرفون على المصعد والمهبط. • يفسرون التحول بالمعادلات النصفية.	• نشاط تعليمي 1: يحقق الاستاذ رفقت تلاميذه تجربة التحليل الكهربائي لكلور الزنك ثم يناقشهم و يطلب الاتي: 1- كتابة الصيغة الشاردية للمحلول. 2- تسمية المسرى (A) والمسرى (B) 3- تسجيل ملاحظاتهم عند كل مسرى. 4- تحديد حركة كل من شاردة الزنك و شاردة الكلور وربط حركتهم مع النواتج 5- تفسير النواتج عند كل مسرى بكتابة المعادلة النصفية عند كل مسرى. 6- الكشف عن النواتج هذا التحول (غاز الكلور) 7- مقارنة بين طبيعة نقل التيار في المحاليل الشاردية و المعادن .
--	---

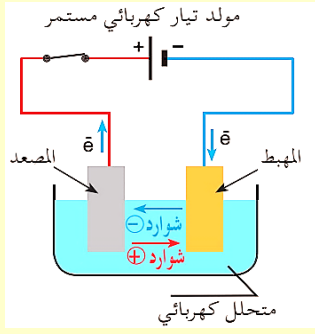
- تعلمت ان (ما يكتبه التلميذ):

[X] **تساءل :** ما مفهوم التحليل الكهربائي؟

➤ **مفهوم التحليل الكهربائي:** هو ظاهرة كيميائية التي ترافق مرور التيار الكهربائي في محلول شاردي داخل وعاء التحليل الكهربائي حيث تحدث التفاعلات الكيميائية عند المسرين.

[X] **تساءل :** ما نقصد بالتحليل الكهربائي البسيط لمحلول الشاردي؟

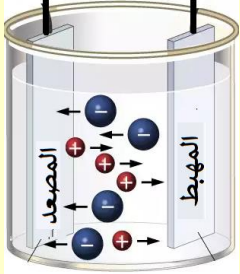
➤ **التحليل الكهربائي البسيط:** هو نوع من التحليل الكهربائي الذي لا يتدخل فيه المذيب او المسريان في التفاعلات الكيميائية الحادثة عند المسرين.



❏ **تساءل :** ما هي العناصر المستعملة لتحقيق التحليل الكهربائي البسيط لمحلول الشاردي؟
 لتحقيق ظاهرة التحليل الكهربائي يستعمل وعاء يسمى **وعاء التحليل الكهربائي** او **وعاء فولطا** ، حيث يوضع فيه **المتحلل الكهربائي** و تغمس صفيحتان داخل المتحلل الكهربائي ، ويطلق على كل صفيحة اسم **"مسرى"** بحيث :

✓ نسمي المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد بـ **"المصعد"** :

✓ نسمي المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد بـ **"المهبط"** :

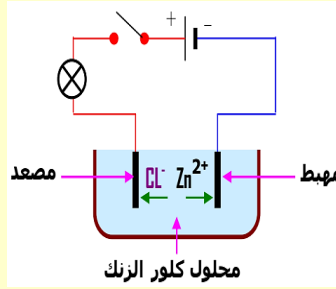


❏ **تساءل :** ما يحدث في وعاء التحليل الكهربائي لحاملات الشحن بعد غلق القاطعة؟
 < تفسير حركة حاملات الشحن: تتجه (تنجذب) الشوارد الموجبة نحو المهبط لتكتسب إلكترونات و تتجه (تنجذب) الشوارد السالبة نحو المصعد لتفقد إلكترونات .

❏ **تساءل :** ماهي نواتج التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك صيغته الشاردية $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ ؟
 < تتمثل النواتج فما يلي :

أ) عند المهبط: تتشكل شعيرات من معدن الزنك **Zn** .

ب) عند المصعد: انطلاق غاز اخضر مصفر بجوار المصعد و هو غاز الكلور **Cl₂**



❏ **تساءل :** كيف تشكلت هذه نواتج داخل الوعاء؟

♣ ظهور نواتج عند المصعد و المهبط دلالة على حدوث ظاهرة التحليل الكهربائي حيث:

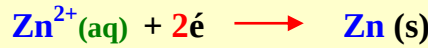
< تنجذب شوارد الكلور **Cl⁻** إلى المصعد إلكترونات وتتحول غاز الكلور **Cl₂(g)** .

< تنجذب شوارد الزنك **Zn²⁺** الموجبة نحو المهبط لتكسب تلك لإلكترونات وتتحول الى معدن الزنك **Zn(s)** .

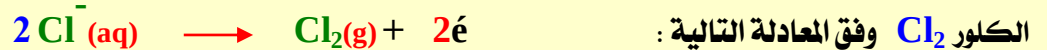
❏ **تساءل :** كيف نعبّر عن التحولات الكيميائية بجوار كل مسرى؟

♣ نمذج التحول الحاصل عند كل مسرى بمعادلة كيميائية تدعى بالمعادلة النصفية للفاعل كالتالي:

أ) **المعادلة النصفية بجوار المهبط :** تتجه شوارد الزنك **Zn²⁺** نحو المهبط حيث تكتسب كل شاردة إلكترونان لتصبح ذرة واحدة من الزنك **(Zn)** وفق المعادلة:

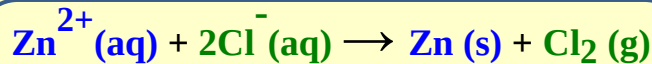


ب) **المعادلة النصفية بجوار المصعد :** شاردتين من الكلور **Cl⁻** تفقد كل واحدة إلكترون لتصبح ذرة ثم تتحدان مشكلتان معا غاز



❏ **تساءل :** كيف نعبّر عن حصة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي لكلور الزنك ؟

< نعبّر عن حصة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية حيث تبرز المواد الكيميائية المتفاعلة والنااتجة فقط .
 • نمذج التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك بمعادلة إجمالية كالتالي:



• تحقيق مبدئي انحفاظ الشحنة و الذرات : نعتد على كتابة المعادلة الاجمالية بتحقيق مبدئي الشحنة و الذرات في الطرفين حيث :

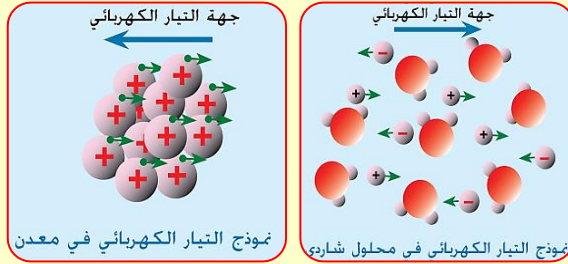
أ) يجب ان يكون عدد شحنات محفوظ قبل و بعد التحول اي عدد الشحنات في الطرف الاول يساوي عدد الشحنات في الطرف الثاني.

ب) يجب ان يكون نوع و عدد الذرات محفوظا قبل و بعد التحول.

✘ **تساءل :** كيف نكشف عن غاز الكلور تجريبيا ؟

- يتم الكشف عن غاز الكلور Cl_2 بإضافة كاشف النيلة إلى المحلول بجوار المصعد فنلاحظ زوال لونه الأزرق دلالة على وجود غاز الكلور.

✘ **تساءل :** هل تتشابه طبيعة نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية والمعادن ؟



✱ **طبيعة التيار في المحلول الشاردي:** إن التيار الكهربائي في المحلول الشاردي ناتج عن انتقال مزدوج للشوارد الموجبة والشوارد السالبة في جهتين متعاكستين.

✱ **طبيعة التيار في المعدن:** إن التيار الكهربائي في المعادن ناتج عن الحركة الإجمالية للإلكترونات الحرة، المتجهة خارج المولد من القطب السالب له إلى القطب الموجب أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.

• **تقويم (حل الوضعية الجزئية) :**

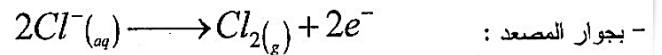
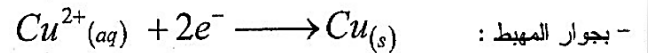
1- يسمى المسرى الموجب بالمصعد والمسرى السالب بالمهبط .

2- مدلول النواتج هو أنه حدث تحليل كهربائي لمحلول كلور النحاس الثنائي أي تفاعل عند كل مسرى وتتمثل النواتج فيما يلي:

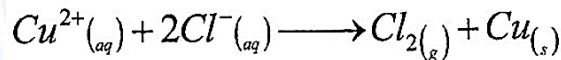
(أ) مدلول الفقاعات الغازية هو تشكل غاز الكلور عند المصعد .

(ب) مدلول ترسب مادة حمراء هو تشكل معدن النحاس عند المهبط.

3- تعبير عن النواتج بمعادلة نصفية عند كل مسرى :

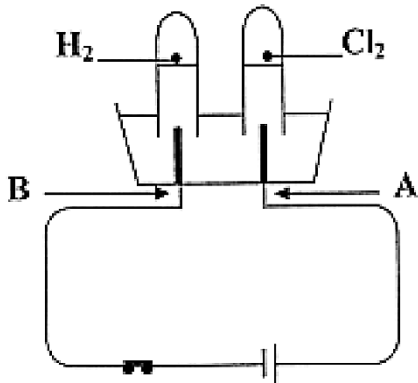


(ج) - المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث :



• **تمارين تقويمية :**

• **التمرين (1) :** من أجل معرفة نواتج التحليل الكهربائي لبعض المحاليل قام مجموعة التلاميذ رفقت استاذهم بتحقيق تجربة التحليل الكهربائي لمحلول كلور الهيدروجين كما هو مبين في الوثيقة المقابلة :



✘ **باستغلال الوثيقة ومكتساباتك :**

1- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الهيدروجين ؟

2- سم كل من المسرى (A) والمسرى (B).

3- سم نواتج هذا التحليل الكهربائي ثم بين كيف يتم الكشف عنها تجريبيا.

4- عبر عن التفاعل الحاصل عند كل مسرى بمعادلة كيميائية نصفية

5- أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.